

Table 1: $s = 0.999$, $p = 500$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	6.21×10^{-6}	1.11×10^{-6}
12	5	128	768	1.37×10^{-5}	1.56×10^{-6}
12	20	256	2976	3.31×10^{-9}	3.02×10^{-10}
12	30	256	4464	8.28×10^{-9}	5.71×10^{-10}
12	36	256	5328	8.28×10^{-9}	5.21×10^{-10}
12	36	512	5328	5.39×10^{-13}	3.35×10^{-14}
12	36	1024	5328	4.45×10^{-15}	9.41×10^{-16}
12	80	256	11760	5.15×10^{-9}	2.79×10^{-10}
12	80	512	11760	4.23×10^{-13}	1.72×10^{-14}
12	80	1024	11760	6.56×10^{-15}	1.00×10^{-15}

Table 2: $s = 0.99$, $p = 50$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	9.69×10^{-7}	1.18×10^{-7}
12	5	128	768	1.78×10^{-6}	1.95×10^{-7}
12	20	256	2976	1.94×10^{-13}	9.91×10^{-15}
12	30	256	4464	1.56×10^{-13}	9.80×10^{-15}
12	36	512	5328	5.90×10^{-15}	9.45×10^{-16}
12	80	128	11760	2.07×10^{-8}	8.24×10^{-10}
12	80	256	11760	2.97×10^{-13}	9.19×10^{-15}
12	80	512	11760	9.34×10^{-15}	1.15×10^{-15}

Table 3: $s = 0.9$, $p = 5$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	1.65×10^{-7}	3.44×10^{-8}
12	5	128	768	2.85×10^{-9}	5.21×10^{-10}
12	20	128	2976	2.46×10^{-13}	4.04×10^{-14}
12	30	128	4464	3.06×10^{-13}	3.06×10^{-14}
12	36	128	5328	8.90×10^{-13}	3.20×10^{-14}
12	36	256	5328	1.84×10^{-14}	2.00×10^{-15}
12	80	128	11760	1.88×10^{-13}	8.03×10^{-15}
12	80	256	11760	2.06×10^{-14}	2.53×10^{-15}

Table 4: $s = 0.75$, $p = 4$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	3.04×10^{-7}	6.59×10^{-8}
12	5	128	768	4.66×10^{-9}	8.91×10^{-10}
12	20	128	2976	1.56×10^{-12}	1.97×10^{-13}
12	30	128	4464	2.07×10^{-12}	1.81×10^{-13}
12	36	128	5328	1.50×10^{-13}	7.82×10^{-15}
12	36	256	5328	4.23×10^{-14}	5.35×10^{-15}
12	80	128	11760	3.05×10^{-13}	1.07×10^{-14}
12	80	256	11760	1.09×10^{-13}	6.72×10^{-15}

Table 5: $s = 0.5, p = 4$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	3.43×10^{-7}	8.27×10^{-8}
12	5	128	768	5.28×10^{-9}	1.05×10^{-9}
12	20	128	2976	7.52×10^{-12}	6.94×10^{-13}
12	30	128	4464	7.97×10^{-12}	6.75×10^{-13}
12	36	128	5328	4.83×10^{-13}	4.06×10^{-14}
12	36	256	5328	5.21×10^{-13}	4.02×10^{-14}
12	80	128	11760	9.20×10^{-13}	6.68×10^{-14}
12	80	256	11760	9.88×10^{-13}	6.68×10^{-14}

Table 6: $s = 0.25, p = 4$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	2.63×10^{-7}	7.06×10^{-8}
12	5	128	768	7.22×10^{-9}	1.02×10^{-9}
12	20	128	2976	1.16×10^{-11}	1.01×10^{-12}
12	30	128	4464	1.20×10^{-11}	1.00×10^{-12}
12	36	128	5328	9.42×10^{-12}	4.75×10^{-13}
12	36	256	5328	9.38×10^{-12}	4.62×10^{-13}
12	80	128	11760	1.65×10^{-11}	8.49×10^{-13}
12	80	256	11760	1.63×10^{-11}	8.21×10^{-13}

Table 7: $s = 0.1, p = 10$.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
10	5	128	540	1.98×10^{-7}	5.19×10^{-8}
12	5	128	768	4.41×10^{-9}	6.68×10^{-10}
12	20	128	2976	2.61×10^{-11}	1.67×10^{-12}
12	30	128	4464	1.38×10^{-11}	1.56×10^{-12}
12	36	128	5328	3.51×10^{-11}	2.30×10^{-12}
12	36	256	5328	4.33×10^{-11}	2.22×10^{-12}
12	80	128	11760	7.73×10^{-11}	3.92×10^{-12}
12	80	256	11760	9.55×10^{-11}	4.43×10^{-12}

Table 8: $s = 0.25, p = 4$; small s case is true.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
8	5	64	352	7.81×10^{-6}	2.01×10^{-6}
10	5	128	540	2.03×10^{-7}	2.78×10^{-8}
12	5	128	768	7.32×10^{-9}	9.15×10^{-10}
10	20	128	2080	8.27×10^{-10}	7.74×10^{-11}
12	20	128	2976	1.17×10^{-11}	1.23×10^{-12}
10	30	128	3120	6.94×10^{-10}	6.86×10^{-11}
12	30	128	4464	8.45×10^{-11}	5.01×10^{-12}
12	36	128	5328	1.32×10^{-10}	5.83×10^{-12}
12	80	128	11760	9.52×10^{-11}	3.54×10^{-12}

Table 9: $s = 0.1$, $p = 4$; small s case is true.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
8	5	64	352	3.90×10^{-6}	7.58×10^{-7}
10	5	128	540	1.19×10^{-7}	1.65×10^{-8}
12	5	128	768	4.55×10^{-9}	5.64×10^{-10}
10	20	128	2080	5.15×10^{-10}	4.66×10^{-11}
12	20	128	2976	7.98×10^{-12}	6.67×10^{-13}
10	30	128	3120	4.15×10^{-10}	4.03×10^{-11}
12	30	128	4464	9.48×10^{-12}	8.34×10^{-13}
12	36	128	5328	1.36×10^{-11}	9.06×10^{-13}
12	80	128	11760	3.00×10^{-11}	1.35×10^{-12}

Table 10: $s = 0.01$, $p = 4$; small s case is true.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
8	5	64	352	4.32×10^{-7}	7.68×10^{-8}
10	5	128	540	1.42×10^{-8}	1.99×10^{-9}
12	5	128	768	5.67×10^{-10}	7.03×10^{-11}
10	20	128	2080	6.41×10^{-11}	5.72×10^{-12}
12	20	128	2976	1.14×10^{-12}	1.34×10^{-13}
10	30	128	3120	4.97×10^{-11}	4.86×10^{-12}
12	30	128	4464	1.07×10^{-12}	1.30×10^{-13}
12	36	128	5328	1.59×10^{-12}	1.46×10^{-13}
12	80	128	11760	7.11×10^{-12}	3.19×10^{-13}

Table 11: $s = 10^{-3}$, $p = 4$; small s case is true.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
8	5	64	352	4.27×10^{-8}	7.70×10^{-9}
10	5	128	540	1.43×10^{-9}	2.03×10^{-10}
12	5	128	768	5.75×10^{-11}	7.17×10^{-12}
10	20	128	2080	6.54×10^{-12}	5.83×10^{-13}
12	20	128	2976	1.18×10^{-13}	1.65×10^{-14}
10	30	128	3120	5.05×10^{-12}	4.94×10^{-13}
12	30	128	4464	1.35×10^{-13}	1.58×10^{-14}
12	36	128	5328	3.52×10^{-13}	1.93×10^{-14}
12	80	128	11760	5.17×10^{-13}	3.20×10^{-14}

Table 12: $s = 10^{-4}$, $p = 4$; small s case is true.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
8	5	64	352	4.26×10^{-9}	7.70×10^{-10}
10	5	128	540	1.43×10^{-10}	2.03×10^{-11}
12	5	128	768	5.74×10^{-12}	7.19×10^{-13}
10	20	128	2080	6.55×10^{-13}	5.84×10^{-14}
12	20	128	2976	1.17×10^{-14}	1.67×10^{-15}
10	30	128	3120	5.06×10^{-13}	4.95×10^{-14}
12	30	128	4464	1.25×10^{-14}	1.58×10^{-15}
12	36	128	5328	2.95×10^{-14}	1.85×10^{-15}
12	80	128	11760	6.29×10^{-14}	3.37×10^{-15}

Table 13: $s = 10^{-8}$, $p = 4$; small s case is true.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
8	5	64	352	4.26×10^{-13}	7.70×10^{-14}
10	5	128	540	1.44×10^{-14}	2.05×10^{-15}
12	5	128	768	5.68×10^{-16}	1.31×10^{-16}
10	20	128	2080	3.33×10^{-16}	1.06×10^{-16}
12	20	128	2976	3.33×10^{-16}	1.09×10^{-16}
10	30	128	3120	3.34×10^{-16}	1.11×10^{-16}
12	30	128	4464	3.34×10^{-16}	1.11×10^{-16}
12	36	128	5328	3.34×10^{-16}	1.14×10^{-16}
12	80	128	11760	3.33×10^{-16}	1.09×10^{-16}

Table 14: $s = 10^{-16}$, $p = 4$; small s case is true.

N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
8	5	64	352	1.17×10^{-16}	5.72×10^{-17}
10	5	128	540	2.29×10^{-16}	7.16×10^{-17}
12	5	128	768	1.14×10^{-16}	5.25×10^{-17}
10	20	128	2080	1.11×10^{-16}	5.63×10^{-17}
12	20	128	2976	2.22×10^{-16}	6.35×10^{-17}
10	30	128	3120	1.11×10^{-16}	5.62×10^{-17}
12	30	128	4464	2.22×10^{-16}	6.41×10^{-17}
12	36	128	5328	2.22×10^{-16}	6.60×10^{-17}

Table 15: Best-error configurations for each s case in Disc ($n_{\text{Jac}} = 2$). * denotes that the small- s case is used in the solver.

s	N	N_{pat}	n_{pr}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
0.999	12	36	1024	5328	4.45×10^{-15}	9.41×10^{-16}
0.99	12	36	512	5328	5.90×10^{-15}	9.45×10^{-16}
0.9	12	36	256	5328	1.84×10^{-14}	2.00×10^{-15}
0.75	12	36	256	5328	4.23×10^{-14}	5.35×10^{-15}
0.5	12	36	128	5328	4.83×10^{-13}	4.06×10^{-14}
0.25	12	36	256	5328	9.38×10^{-12}	4.62×10^{-13}
0.25*	12	20	128	2976	1.17×10^{-11}	1.23×10^{-12}
0.1*	12	20	128	2976	7.98×10^{-12}	6.67×10^{-13}
0.01*	12	20	128	2976	1.14×10^{-12}	1.34×10^{-13}
10^{-3} *	12	20	128	2976	1.18×10^{-13}	1.65×10^{-14}
10^{-4} *	12	20	128	2976	1.17×10^{-14}	1.67×10^{-15}
10^{-8} *	12	20	128	2976	3.33×10^{-16}	1.09×10^{-16}
10^{-16} *	12	20	128	2976	2.22×10^{-16}	6.35×10^{-16}

Table 16: High-frequency error results for the disc domain with $s = 0.5$, $p = 4$, $N = 12$, and $n_{\text{pr}} = 128$. As the manufactured solution gets much more oscillatory, the method remains accurate under refinement.

n_{Jac}	N_{pat}	Total vars.	Max Rel err	Root MSE err
3	36	5328	3.55×10^{-13}	5.48×10^{-14}
4	36	5328	2.22×10^{-12}	4.00×10^{-13}
4	80	11760	5.35×10^{-13}	2.91×10^{-14}
5	80	11760	9.62×10^{-13}	9.47×10^{-14}
5	102	14976	9.90×10^{-13}	9.24×10^{-14}
6	80	11760	5.87×10^{-10}	5.49×10^{-11}
6	102	14976	5.89×10^{-10}	5.34×10^{-11}
6	182	26544	1.83×10^{-12}	1.38×10^{-13}
6	248	36096	1.30×10^{-12}	5.88×10^{-14}
7	80	11760	3.53×10^{-8}	3.32×10^{-9}
7	102	14976	3.54×10^{-8}	3.22×10^{-9}
7	182	26544	1.17×10^{-10}	8.67×10^{-12}
7	248	36096	1.51×10^{-11}	1.02×10^{-12}
8	80	11760	8.33×10^{-7}	7.86×10^{-8}
8	102	14976	8.35×10^{-7}	7.64×10^{-8}
8	182	26544	3.09×10^{-9}	2.30×10^{-10}
8	248	36096	4.08×10^{-10}	2.77×10^{-11}
9	80	11760	1.10×10^{-5}	1.04×10^{-6}
9	102	14976	1.10×10^{-5}	1.01×10^{-6}
9	182	26544	4.65×10^{-8}	3.47×10^{-9}
9	248	36096	6.32×10^{-9}	4.31×10^{-10}
10	80	11760	9.49×10^{-5}	9.06×10^{-6}
10	102	14976	9.51×10^{-5}	8.81×10^{-6}
10	182	26544	4.68×10^{-7}	3.50×10^{-8}
10	248	36096	6.60×10^{-8}	4.52×10^{-9}